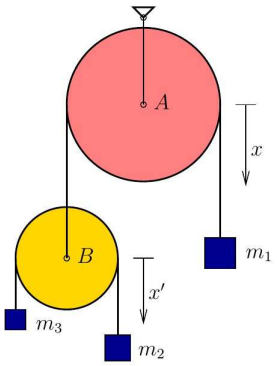
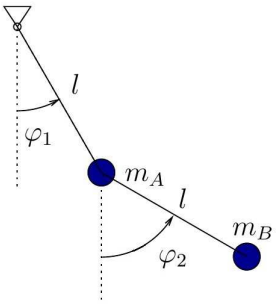
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(27/10/26)**
Práctico N°7: Mecánica Analítica

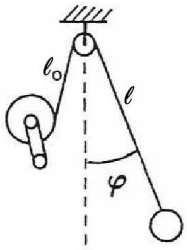
1. El sistema de la figura consta de dos poleas, una fija (A) y una móvil (B), de las cuales cuelgan 3 cuerpos de masas m_1, m_1 y m_3 (Máquina de Atwood compuesta o problema de Poggendorf (?)). El roce y las masas de las poleas son despreciables, y los hilos son inextensibles y de masa despreciable. Determinar: a) el número de grados de libertad del sistema; b) clasificar el sistema (holónomo, anholónomo, reónomo, esclerónomo); c) las ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema aplicando el principio de D'Alembert; d) las aceleraciones de cada cuerpo. [R: 2 g.l.; holónomo, esclerónomo;
$(m_1-2m_3)g-(m_1+4m_3)\ddot{x}_1-2m_3\ddot{x}_2=0$, $(m_2-m_3)g-2m_3\ddot{x}_1-(m_2+m_3)\ddot{x}_2=0$;
$\ddot{x}_1=\frac{m_1(m_2+m_3)-4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3}g$, $\ddot{x}_2=\frac{-3m_1m_3+m_1m_2+4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3}g$, $\ddot{x}_3=\frac{m_1m_3-3m_1m_2+4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3}g$]



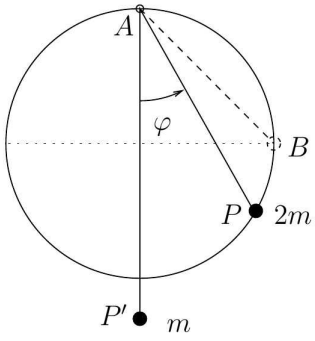
2. El péndulo doble de la figura está formado por dos cuerpos puntuales de masas m_A y m_B , unidos entre sí y a un punto fijo O mediante barras rígidas de longitud ℓ y masas despreciables. Determinar:
a) los desplazamientos virtuales $\delta\vec{r}_A$, $\delta\vec{r}_B$ en función de $\delta\varphi_1$ y $\delta\varphi_2$;
b) las aceleraciones de A y B en función de (φ_1,φ_2) y sus derivadas;
c) expresar el trabajo virtual de las fuerzas activas (pesos);
d) expresar el trabajo virtual de las fuerzas de inercia;
e) las ecuaciones diferenciales del movimiento, en función de (φ_1,φ_2), mediante la aplicación del principio de D'Alembert;
[R: $\delta\vec{r}_A=(\ell\cos\varphi_1\hat{\imath}-\ell\sin\varphi_1\hat{\jmath})\delta\varphi_1$; $\delta\vec{r}_B=\ell(\cos\varphi_1\delta\varphi_1+\cos\varphi_2\delta\varphi_2)\hat{\imath}-\ell(\sin\varphi_1\delta\varphi_1+\sin\varphi_2\delta\varphi_2)\hat{\jmath})$;
$\delta W_{\text{Act}}=-(m_A+m_B)g\ell\sin\varphi_1\delta\varphi_1--m_Bg\ell\sin\varphi_2\delta\varphi_2$;
$\delta W_{\text{inercia}}=(m_A+m_B)\ell^2\ddot{\varphi}_1\delta\varphi_1+m_B\ell^2\ddot{\varphi}_2\delta\varphi_2+$
$m_B\ell^2\left[\ddot{\varphi}_1\cos(\varphi_1-\varphi_2)\delta\varphi_2+\ddot{\varphi}_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)\delta\varphi_1+(\dot{\varphi}_1)^2\sin(\varphi_2-\varphi_1)\delta\varphi_2-(\dot{\varphi}_2)^2\sin(\varphi_2-\varphi_1)\delta\varphi_1\right]$;
$(m_A+m_B)\ell^2\ddot{\varphi}_1+m_B\ell^2\ddot{\varphi}_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)-m_B\ell^2(\dot{\varphi}_2)^2\,\text{sen}(\varphi_2-\varphi_1)+(m_A+m_B)\ell g\,\text{sen}\,\varphi_1=0$,
$m_B\ell^2\ddot{\varphi}_1\cos(\varphi_2-\varphi_1)+m_B\ell^2\ddot{\varphi}_2+m_B\ell^2(\dot{\varphi}_1)^2\,\text{sen}(\varphi_2-\varphi_1)+m_B\ell g\,\text{sen}\,\varphi_2=0$]



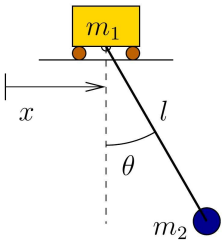
3. Dado el péndulo simple mostrado en la figura, su longitud varía según la ley $\ell=\ell_o+bt$.
a) Hallar el número de grados de libertad del sistema y clasificarlo;
b) determinar las ecuaciones diferenciales del movimiento empleando el principio de D'Alambert;
c) hallar el Lagrangiano y utilizarlo para obtener nuevamente las ecuaciones diferenciales del movimiento;
d) coincide h con la energía E?
[R: 1 g.l.; holónomo, reónomo; $(\ell_o+bt)\ddot{\varphi}+2b\dot{\varphi}+g\,\text{sen}\,\varphi=0$]



4. Una partícula P de masa $2m$ puede moverse sin rozamiento sobre una circunferencia vertical de radio R. A su vez P está atada a un hilo flexible inextensible de longitud ℓ y masa despreciable, que pasa por una pequeña polea sin rozamiento situada en el punto superior de la circunferencia (A), en cuyo extremo opuesto hay otra partícula de masa m obligada a moverse según la vertical de A. Determinar: a) el número de grados de libertad del sistema; b) el Lagrangiano y las ecuaciones diferenciales del movimiento empleando las ecuaciones de Lagrange; c) integral primera del movimiento.
[R: 1 g.l.; $\mathcal{L}=4mR^2(\dot{\varphi})^2(1+\frac{1}{2}\,\text{sen}^2\,\varphi)+2mgR\cos\varphi(2\cos\varphi-1)+mg\ell$;
$\ddot{\varphi}(2+\text{sen}^2\,\varphi)+\dot{\varphi}^2\,\text{sen}\,\varphi\,\cos\varphi+\frac{g\,\text{sen}\,\varphi}{2R}(1-4\cos\varphi)=0$;
$h=E=4mR^2(\dot{\varphi})^2(1+\frac{1}{2}\,\text{sen}^2\,\varphi)-2mgR\cos\varphi(2\cos\varphi-1)-mg\ell=\text{cte.}$]

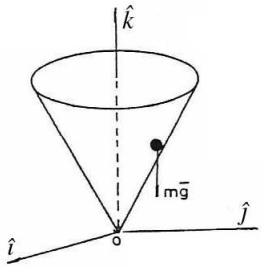


5. En el sistema de la figura (péndulo de corredera) el cuerpo de masa m_1 puede deslizar libremente sobre una recta horizontal, mientras el cuerpo de masa m_2 puede oscilar libremente en el plano vertical, unido al primer cuerpo mediante una varilla rígida de masa despreciable. Determinar:



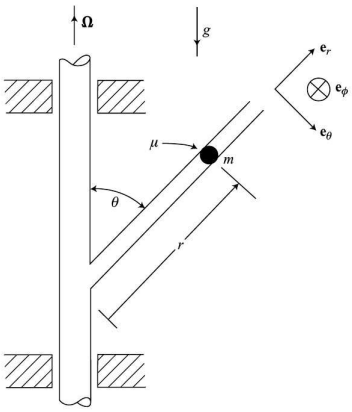
a) el número de grados de libertad y clasificar el sistema;
b) el Lagrangiano del sistema y las ecuaciones diferenciales del movimiento;
c) integrales primeras del movimiento.
d) Consideramos ahora que el carrito de masa m_1 desliza con velocidad constante v_c ¿Se mantienen las mismas integrales primeras del movimiento del sistema? ¿Es posible que se mantengan éstas de alguna manera?
[R: 2 g.l., holónomo, esclerónomo; $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\ell^2\dot{\varphi}^2 + m_2\ell\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi + m_2 g\ell\cos\varphi$;
$p_x = (m_1+m_2)\dot{x} + m_2\ell\dot{\varphi}\cos\varphi = \text{cte.}$; $\ell\ddot{\varphi} + \frac{m_2\ell}{m_1+m_2}(\dot{\varphi}^2\operatorname{sen}\varphi - \ddot{\varphi}\cos\varphi)\cos\varphi + g\operatorname{sen}\varphi = 0$;
$p_x = \text{cte.}$; $E = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\ell^2\dot{\varphi}^2 + m_2\ell\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi - m_2 g\ell\cos\varphi = \text{cte.}$]

6. Un punto material de masa m se mueve bajo la acción de la gravedad en el interior de un cono liso de eje vertical y ecuaciones: $\rho = Cz$, $\rho^2 = x^2 + y^2$. Determinar:



a) el Lagrangiano del sistema;
b) las ecuaciones diferenciales del movimiento;
c) las fuerzas reactivas que actúan sobre el cuerpo.
[R: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \frac{\dot{\rho}^2}{C^2}\right) - mg\frac{\rho}{C}$; $L_z = m\rho^2\dot{\varphi} = \text{cte.}$; $\left(1+\frac{1}{C^2}\right)\ddot{\rho} - \frac{L^2}{m^2\rho^3} + \frac{g}{C} = 0$; $N_\rho = \frac{L^2}{m\rho^3} - m\ddot{\rho}$; $N_z = m\ddot{z} + mg$]

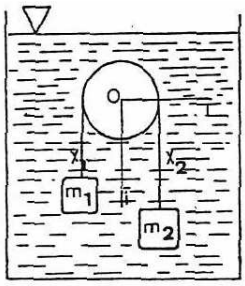
7. Una partícula de masa m puede deslizar por el interior de un tubo, el cual está inclinado un ángulo θ respecto de la vertical, y se encuentra rígidamente ligado a un eje vertical que gira con velocidad angular Ω constante. Sobre la partícula actúa una fuerza de roce de coeficiente μ. Determinar:



a) las ecuaciones diferenciales del movimiento de la partícula;
b) la fuerza reactiva que actúa sobre la partícula.
[R: $\ddot{r} - r\Omega^2\operatorname{sen}^{!2}\theta + g\cos\theta - \mu\operatorname{sen}\theta\sqrt{4\dot{r}^2\Omega^2 + (r\Omega^2\cos\theta + g)^2}\,\text{signo}(\dot{r}) = 0$;
$N_\varphi = 2m\dot{r}\Omega\operatorname{sen}\theta$; $N_\theta = -mr\Omega^2\operatorname{sen}\theta\cos\theta - mg\operatorname{sen}\theta$]

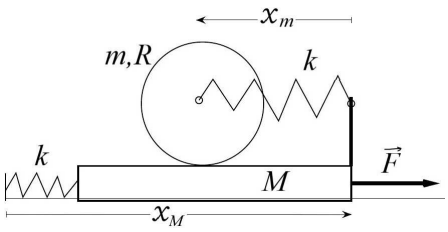
8. Emplear las ecuaciones de Lagrange para resolver el problema de un cilindro que baja por un plano inclinado un ángulo α rodando sin resbalar.

9. Empleando las ecuaciones de Lagrange, hallar las ecuaciones diferenciales del movimiento de una máquina de Atwood que se encuentra sumergida en un fluido viscoso que ofrece una resistencia al movimiento proporcional a la primera potencia de la velocidad. [R: $(m_1+m_2)\ddot{y}_1 - (m_1-m_2)g + 2C\dot{y}_1 = 0$]



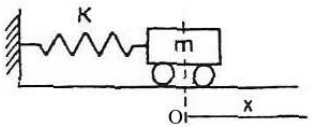
10. Encontrar la ecuación diferencial que describe el comportamiento de un circuito LC empleando las ecuaciones de Lagrange. Emplear para ello la analogía en la cual la coordenada generalizada es la carga, un capacitor es equivalente a un resorte y una inductancia es equivalente a una masa.

11. Un bloque de masa M desliza sobre un plano liso y se encuentra unido a un resorte de constante k. Sobre dicho bloque actúa una fuerza horizontal constante $\vec{F}$. Sobre la superficie superior del bloque rueda sin deslizar un disco homogéneo de radio R y masa m que a su vez se encuentra unido a otro resorte de igual constante k. Se pide: a) Determinar el número de grados de libertad del sistema y encontrar las ecuaciones diferenciales del movimiento. b) Discutir la existencia de integrales primeras y, en caso de existir, expresarlas.



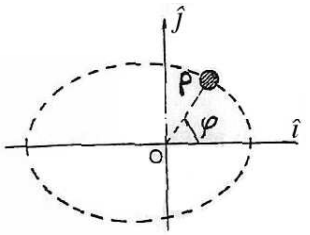
[R: $(m+M)\ddot{x}_M - m\ddot{x}_m + kx_M - F = 0$; $\frac{3}{2}m\ddot{x}_m - m\ddot{x}_M + kx_m = 0$]

12. En el caso del oscilador armónico simple, a) determinar las ecuaciones diferenciales de movimiento a partir de las ecuaciones canónicas de Hamilton. b) Verificar que el Hamiltoniano coincide con la energía mecánica. c) Mostrar que las ecuaciones diferenciales obtenidas son equivalentes a la ecuación diferencial "clásica"(ecuación diferencial de 2do orden) del oscilador armónico. [R: $kx = -\dot{p}$; $p/m = \dot{x}$]



13. Para el movimiento de la tierra alrededor del sol obtener las ecuaciones diferenciales del movimiento a través del procedimiento de Hamilton. Verificar que la función de Hamilton coincide con la energía mecánica. ¿Existe alguna coordenada cíclica?

[R: $p_\varphi = L = \text{cte.}$; $\dot{p}_\rho = \frac{p_\varphi^2}{m\rho^3} - \frac{GmM}{\rho^2}$; $\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{m\rho^2}$; $\dot{\rho} = \frac{p_\rho}{m}$]



14. Un disco de masa despreciable y radio R tiene una partícula de masa m incrustada a una distancia $R/2$ de su centro. El disco rueda sin deslizar por un plano inclinado un ángulo α respecto de la horizontal. Emplear las ecuaciones canónicas de Hamilton para obtener las ecuaciones diferenciales del movimiento.

[R: $\dot{p} = \frac{-p^2 \operatorname{sen}\theta}{2mR^2(5/4+\cos\theta)^2} + mgR\left[\operatorname{sen}\alpha + \frac{1}{2}\operatorname{sen}(\alpha+\theta)\right]$; $\dot{\theta} = \frac{p}{mR^2(5/4+\cos\theta)}$]

